

Báo cáo vi phạm KISS (Keep It Simple, Stupid)

Nguyên tắc KISS: *Simplicity should be a key goal in design, and unnecessary complexity should be avoided.*

KISS-1 — src/index.js (L167): Debug console.log trong production code

Vấn đề: Có một `console.log(end)` được để lại trong hàm `format_time_remaining` (L164). Đây là code thừa, không phục vụ mục đích gì trong production, làm nhiều output và gây nhầm lẫn cho người đọc.

Vị trí	Hàm	Dòng lỗi
src/index.js L167	format_time_remaining	L167

Code vi phạm (L164–168):

```
// BEFORE - thừa, không cần thiết
format_time_remaining(date) {
  const now = new Date();
  const end = new Date(date);
  console.log(end); // ← L167: không cần, debug thừa
  const diff = end - now;
  ...
}
```

Cách sửa:

```
// AFTER - sạch, không có side effect thừa
format_time_remaining(date) {
  const now = new Date();
  const end = new Date(date);
  const diff = end - now;
  ...
}
```

KISS-2 — src/index.js (L181): NaN guard đặt sai vị trí

Vấn đề: Kiểm tra `isNaN(end.getTime())` được đặt ở L181 — bên trong nhánh `if (days > 3)` — tức là **sau** khi đã tính `diff`, `days`, `hours`, `minutes`, `seconds` từ `end` (L168–176). Nếu `end` không hợp lệ, toàn bộ các phép tính đó cho ra `NaN`. Logic gây khó hiểu và che giấu lỗi tiềm ẩn.

Vị trí	Hàm	Dòng guard sai
src/index.js L181	format_time_remaining	L181

Code vi phạm (L164–181):

```
// BEFORE - guard đặt muộn, logic rối
format_time_remaining(date) {
  const now = new Date();
  const end = new Date(date);
  console.log(end);
  const diff = end - now;           // L168: diff = NaN nếu end không hợp lệ

  if (diff <= 0) return "Auction Ended";

  const days = Math.floor(diff / (1000 * 60 * 60 * 24)); // NaN
  const hours = Math.floor(...); // NaN
  const minutes = Math.floor(...); // NaN
  const seconds = Math.floor(...); // NaN

  if (days > 3) {
    if (isNaN(end.getTime())) return ""; // ← L181: guard đặt quá muộn!
    ...
  }
}
```

Cách sửa:

```
// AFTER - guard đặt ngay đầu, rõ ràng
format_time_remaining(date) {
  const end = new Date(date);
  if (isNaN(end.getTime())) return ""; // ← guard sớm, dễ hiểu
  const now = new Date();
  const diff = end - now;
  ...
}
```

KISS-3 — src/index.js (L182–189): Thủ công format ngày với 6 dòng padStart

Vấn đề: Khi `days > 3`, hàm `format_time_remaining` tự trích xuất từng phần của ngày (year, month, day, hour, minute, second) rồi `padStart` từng cái — 6 dòng code chỉ để tạo một chuỗi ngày giờ (L182–189). Logic format datetime tương tự đã viết ở hàm `format_date` (L101), không cần lặp lại thủ công.

Vị trí	Hàm	Số dòng boilerplate
src/index.js L182–189	format_time_remaining	6 dòng

Code vi phạm (L180–189):

```
// BEFORE - 6 dòng boilerplate trong format_time_remaining
if (days > 3) {
  if (isNaN(end.getTime())) return "";
  const year = end.getFullYear(); // L182
  const month = String(end.getMonth() + 1).padStart(2, "0"); // L183
  const day = String(end.getDate()).padStart(2, "0"); // L184
  const hour = String(end.getHours()).padStart(2, "0"); // L186
  const minute = String(end.getMinutes()).padStart(2, "0"); // L187
  const second = String(end.getSeconds()).padStart(2, "0"); // L188
  return `${hour}:${minute}:${second} ${day}/${month}/${year}`; // L189
}
```

Cách sửa:

```
// AFTER - 1 dòng, dùng pad helper cục bộ
const pad = (n) => String(n).padStart(2, "0");

if (days > 3) {
  if (isNaN(end.getTime())) return "";
  return `${pad(end.getHours())}:${pad(end.getMinutes())}:${pad(end.getSeconds())} ${pad(end.get
```

KISS-4 — src/index.js (L287): Math.pow tính lặp hai lần trong round()

Vấn đề: Hàm round() (L285) gọi Math.pow(10, decimals) **hai lần** cho cùng một giá trị — một lần để nhân, một lần để chia. Biểu thức dài hơn cần thiết và phải đọc kỹ mới nhận ra hai phép tính là giống nhau.

Vị trí	Hàm	Số lần gọi Math.pow
src/index.js L287	round	2 lần

Code vi phạm (L285–288):

```
// BEFORE – Math.pow gọi 2 lần, khó đọc
round(value, decimals) {
  return (
    Math.round(value * Math.pow(10, decimals)) / Math.pow(10, decimals)
  );
},
```

Cách sửa:

```
// AFTER – lưu vào biến, rõ ý định
round(value, decimals) {
  const factor = Math.pow(10, decimals);
  return Math.round(value * factor) / factor;
},
```

KISS-5 — src/index.js (L101–145): Lặp lại boilerplate padStart trên 4 hàm format ngày

Vấn đề: Cả 4 hàm format ngày đều khai báo từng biến riêng (year , month , day , hour , ...) rồi gọi String(x).padStart(2, '0') cho từng phần — tổng cộng ~6–8 dòng boilerplate mỗi hàm. Một local pad helper đơn giản giảm mỗi hàm xuống còn 1–2 dòng.

Vị trí	Hàm	Số dòng padStart
src/index.js L107–112	format_date	6 dòng
src/index.js L122–123	format_only_date	2 dòng
src/index.js L132–134	format_only_time	3 dòng
src/index.js L143–144	format_date_input	2 dòng

Code vi phạm — ví dụ format_date (L101–114):

```
// BEFORE - 6 dòng padStart boilerplate
format_date(date) {
  if (!date) return "";
  const d = new Date(date);
  if (isNaN(d.getTime())) return "";
  const year = d.getFullYear(); // L106
  const month = String(d.getMonth() + 1).padStart(2, "0"); // L107
  const day = String(d.getDate()).padStart(2, "0"); // L108
  const hour = String(d.getHours()).padStart(2, "0"); // L110
  const minute = String(d.getMinutes()).padStart(2, "0"); // L111
  const second = String(d.getSeconds()).padStart(2, "0"); // L112
  return `${hour}:${minute}:${second} ${day}/${month}/${year}`;
},
```

Cách sửa — khai báo pad 1 lần, dùng cho cả 4 hàm:

```

// AFTER - khai báo pad helper 1 lần bên ngoài
const pad = (n) => String(n).padStart(2, "0");

// Mỗi hàm chỉ còn 1-2 dòng
format_date(date) {
  if (!date) return "";
  const d = new Date(date);
  if (isNaN(d.getTime())) return "";
  return `${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}:${pad(d.getSeconds())} ${pad(d.getDate())}`;
},

format_only_date(date) {
  if (!date) return "";
  const d = new Date(date);
  if (isNaN(d.getTime())) return "";
  return `${pad(d.getDate())}/${pad(d.getMonth() + 1)}/${d.getFullYear()}`;
},

format_only_time(time) {
  if (!time) return "";
  const d = new Date(time);
  if (isNaN(d.getTime())) return "";
  return `${pad(d.getHours())}:${pad(d.getMinutes())}:${pad(d.getSeconds())}`;
},

format_date_input(date) {
  if (!date) return "";
  const d = new Date(date);
  if (isNaN(d.getTime())) return "";
  return `${d.getFullYear()}-${pad(d.getMonth() + 1)}-${pad(d.getDate())}`;
},

```

Tổng kết

#	File	Hàm	Vấn đề	Mức độ
KISS-1	src/index.js	format_time_remaining (L167)	console.log debug thừa trong	Thấp

#	File	Hàm	Vấn đề	Mức độ
			production	
KISS-2	src/index.js	format_time_remaining (L181)	NaN guard đặt sai vị trí — sau khi đã tính	Trung bình
KISS-3	src/index.js	format_time_remaining (L182–189)	6-line manual date format thay vì dùng pad	Trung bình
KISS-4	src/index.js	round (L287)	Math.pow gọi 2 lần cho cùng giá trị	Thấp
KISS-5	src/index.js	format_date , format_only_date , format_only_time , format_date_input (L101–145)	padStart boilerplate lặp trên 4 hàm	Trung bình